

2) Giải bài toán vận tải có số liệu được cho trong bảng sau với yêu cầu các trạm phát phải phát hết hàng và có **tổng cước phí vận chuyển là nhỏ nhất**

	B ₁ : 150	B ₂ : 240	B ₃ : 100	B ₄ : 210
A ₁ : 140	12	13	16	17
A ₂ : 160	17	14	18	13
A ₃ : 150	14	17	13	18

Giải: Ta có: Tổng cung = 450 < Tổng cầu = 700. Thêm trạm phát giả A₄ với a₄ = 700 – 450 = 250. Phân phối hàng theo pp min-cước, **các ô giả phân phối sau cùng.**

Bảng 1:

Thu Phát	B ₁ : 150	B ₂ : 240	B ₃ : 100	B ₄ : 210	u_i
A ₁ : 140	12 (-) 140	13 (+) x	16	17	0
A ₂ : 160	17	14	18	13 160	-2
A ₃ : 150	14 (+) 10	17 (-) 40	13 100	18	2
A₄: 250	0	0 200	0	0 50	-15
v_j	12	15	11	15	

+ **Hệ thống thế vị:** $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

+ **Lượng kiểm tra** $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$; $(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & [-2] & 5 & 2 \\ 7 & 1 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$.

+ **Ô điều chỉnh:** (1, 2)

+ **Lượng điều chỉnh:** q = **min** {140, 40} = 40.

Bảng 2:

Thu Phát	B ₁ : 150	B ₂ : 240	B ₃ : 100	B ₄ : 210	u_i
A ₁ : 140	12 100	13 40	16	17	0
A ₂ : 160	17	14	18	13 160	0
A ₃ : 150	14 50	17	13 100	18	2
A₄: 250	0	0 200	0	0 50	-13
v_j	12	13	11	13	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 & 4 \\ 5 & 1 & 7 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Trong bảng 2 có $\Delta_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu.

$$x^* = \begin{pmatrix} 100 & 40 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 160 \\ 50 & 0 & 100 & 0 \end{pmatrix}; f_{\min} = f(x^*) = 5800.$$

Theo phương án này thì các trạm thu B₁, B₃ nhận đủ hàng, trạm thu B₂ còn thiếu 200 đơn vị hàng, B₄ còn thiếu 50 đơn vị hàng.